



PVQC for **Biotechnology Specialist** (Sample for Beta version)

生物科技 專業級 (Beta Version)

Sep. 2, 2022

Riesling 釀造的白葡萄酒；(歐洲、美加洲產的)一種葡萄；用此釀造的白葡萄酒  
brewing 釀造  
winery 釀酒廠；釀葡萄酒廠  
identifying genes 鑑別基因  
identifying organisms 鑑別生物體  
cystic fibrosis 囊性纖維化  
ferredoxin 鐵氧化還原蛋白  
sickle cell 鐮狀細胞；鐮刀型紅細胞  
pharmaceutical 藥物  
flagella 鞭節；鞭毛  
fusel 雜醇  
hybrid 雜交生成的生物體  
dicotyledonous 雙子葉的  
transcriptase 轉錄酶  
genetically modified organisms 轉基因生物  
genetic transformation 轉基因  
citric acid 檸檬酸  
aldehydes 醛類  
spirilla 螺旋狀菌；螺旋狀菌屬  
helical 螺旋狀的  
blush 臉紅；羞愧；紅色  
tassel 穗；櫻；流蘇  
extrusion 擠出；推出  
stun 擊暈；打暈  
paternity litigation 親子鑑定  
molasses 糖蜜；糖漿  
insulin 胰島素  
mill 磨坊；麵粉廠  
steroids 類固醇  
starch 澱粉；澱粉類食物  
oak 橡樹；橡木；橡木家具；橡木色；棕色



bacteriophage 噬菌體  
acetate 醋酸鹽；醋酸纖維  
ethyl acetate 醋酸乙酯  
gooseberry 醋栗  
plasmid 質粒；質體  
porcine somatotropin 豬源生長激素  
pectin 膠質  
mitochondria 線粒體  
straw 稻草  
template 模板；樣板；標準  
enzymes 酶；酶類；酵素  
yeast 酵母；酵母菌；發酵粉；發麵餅  
diabetes 製藥的；配藥的；賣藥的  
distillery 蒸餾室；釀酒廠  
carbonate 碳酸鹽  
carbohydrate 碳水化合物  
anaerobic 厭氧菌的；厭氧菌產生的  
septa 隔片；隔壁  
lipids 酯類  
ester 酯  
agrobacterium 農桿菌  
vineyard 葡萄園  
must 葡萄汁；果汁；霉；發霉  
adenine 腺嘌呤  
lysosome 溶酶體  
lysis 溶解  
microflora 微小植物；微生物菌群  
acidophilic 嗜酸的；耐酸的  
catalyze 催化；促進  
diagnosing infectious diseases 診斷傳染性疾病  
genetic disorders 遺傳性疾病  
diagnosing infectious diseases and genetic disorders 診斷傳染性疾病和遺傳性疾病



mycelium 菌絲體  
hyphae 菌絲  
mapping 映射；等為基因  
fermentation engineering 發酵工程  
fermentation 發酵；發酵作用；騷動；動亂  
the fermentation of wine 酒的發酵  
germinate 發芽  
plant tumor 植物瘤  
monomers 單體  
monoterpene 單萜；半萜  
proboscis 喙  
guanine 鳥嘌呤  
methionine 蛋氨酸；甲硫氨酸  
protein 蛋白質  
deoxyribonucleic acid 脫氧核糖核酸  
bacilli 細菌；桿菌  
bacteria 細菌  
filament 細絲  
organelles 細胞器  
cytoplasm 細胞質；細胞漿  
the cellular cytoplasm 細胞質  
cellulose 細胞膜質；纖維素  
centriole 細胞中心粒；中心體  
thiol 硫醇  
inoculum 接種體；種菌；種子培養物  
acceptor 接受者；接收器；受體  
codon 密碼子  
host cell membranes 寄主細胞膜  
genome 基因組  
specific applications 特定應用：具體應用  
specific applications of genetic engineering 基因工程的具體應用  
genetic engineering 基因工程  
genes 基因



polymers 高分子材料；聚合物  
marrow 骨髓；脊髓；髓  
puffballs 馬勃  
wine fermentation 酒的發酵  
retroviruses 逆轉錄病毒  
glyphosate 草甘膦  
aliphatic 脂肪族  
lipopolysaccharides 脂多糖類  
amino acids 胺基酸類  
thymine 胸腺嘧啶；氧胺嘧啶  
spindle apparatus 紡錘體  
mycologist 真菌學者  
fungal 真菌的；由真菌引起的  
fungus 菌類植物；真菌  
fungi 菌類植物(複數)；真菌(複數)  
bacteria and viruses 細菌和病毒  
eukaryote 真核細胞  
virion 病毒粒子；毒粒；病毒體  
viruse 病毒  
ocean trough 海槽  
oxygen 氧；氧氣  
pore 氣孔  
cultivar 栽培品種  
ribosome 核糖體  
nuclear membrane 核膜  
nucleic acid 核酸  
nucleotide 核苷酸  
domestic 家庭的；家事的  
mammals 哺乳動物  
Whales are mammals. 鯨是哺乳動物。  
phenol 苯酚；石碳酸  
benzene 苯  
cytosine 胞嘧啶



intracellular 胞內的；細胞內的  
parasite 寄生生物；攀附植物；寄生蟲  
intracellular parasite 胞內寄生物；細胞內寄生蟲  
embryo 胚；胚胎  
pituitary dwarfism 垂體性侏儒症；垂體侏儒症  
provirus 前病毒  
ribonucleic acid 核糖核酸  
acellular 非細胞的；非細胞組成的  
pollen 花粉  
tuberculosis 肺結核；結核病  
volatile 易揮發的；易發作的；爆炸性的；易變的；反覆無常的；輕浮的；活潑的；輕快的；飛逝的；短暫的  
insect vector 昆蟲媒介  
respiration 呼吸；一次呼吸  
ambient 周遭的；環繞的；外界的  
papilloma 乳突淋瘤；刺瘤  
papilloma virus 乳突淋瘤病毒；刺瘤病毒  
lees 沉澱物；酒泥；酒槽  
antibiotic or herbicide 抗生素；除草劑  
tail assemblies 尾翼；尾端  
capsid 衣殼  
plasminogen 血纖維蛋白溶酶原；血漿酶原  
plasma 血漿  
morels 羊肚菌  
sour 有酸味的  
mitosis 有絲分裂；間接核分裂  
polysaccharides 多糖  
polymorphism 多型現象；多態性  
cellar 地下室；地窖；酒窖  
chromosome 同源染色體  
photosynthesis 光合作用；光能和成  
methanol 甲醇；差異法  
alleles (孟德爾遺傳學的)對偶基因；等位基因



|                                                |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|
| living organism                                | 生物體             |
| biocatalyst                                    | 生物催化劑           |
| biohydrogen                                    | 生物產氣的           |
| 義                                              |                 |
| using biotechnology in diagnostic applications | 生物技術在診斷中的應用     |
| butyric                                        | 奶油的；由奶油中提取的     |
| exotic                                         | 外國引進的；非本地的      |
| exogenous                                      | 外成的；外生的         |
| arctic tundra                                  | 北極凍原            |
| metabolic                                      | 代謝作用的；新陳代謝的     |
| pyruvate                                       | 丙酮酸鹽            |
| acetone                                        | 丙酮              |
| pedigree                                       | 世系；家譜；系譜        |
| bovine                                         | 牛的；關於牛的；遲鈍的；笨拙的 |
| dairy                                          | 牛奶湯；乳品店         |
| hydrolysate                                    | 水解產物            |
| hydrolytic                                     | 水解的；產生水解的       |
| palm                                           | 手掌；手心           |
| acidogenic                                     | 引起酸化的           |
| assays                                         | 化驗；試金；分析試驗      |
| molecule                                       | 分子              |
| consortia                                      | 公會              |
| endogenous                                     | 內長的；內生的         |
| nonmotile                                      | 不動的；無運動的        |
| caproate                                       | 己酸鹽             |
| daughter cell                                  | 子細胞             |
| vat                                            | 大桶；盆；缸；染缸       |
| adenosine triphosphate                         | 三磷酸腺苷           |
| human intestine                                | 人體的腸內           |
| carbon dioxide                                 | 二氧化碳            |
| icosahedral                                    | 二十面的            |
| butanol                                        | 丁醇              |
| glyoxylate                                     | 乙醛酸             |



ethyl 乙醛；乙烷基

ethanol 乙醇

acetic acid 乙酸；醋酸

Factors influencing optimum performance of starter cultures 影響微生物發酵劑

活力的主要原因

temperature 溫度

treatment of milk prior to inoculation 接種前的處理

nutrient availability 可用的營養物

stimulatory 激活物質

metabolites produced by lactobacilli 乳酸菌代謝物

starter culture 發酵劑

lactobacilli 乳酸桿菌

propagation 傳播；繁殖；增值

optimum 最適宜的

inoculation 接種；接木

microaerophilic 微量需氧的

fastidious 需要複雜營養地

lactose 乳糖

monosaccharide 單糖；單糖類

hydrolyze 使水解

galactose 半乳糖

hexose 己糖

proteinase 蛋白酶

peptone 蛋白胨；胨

peptide 縮胺酸

xylose 木糖

pancreas 胰腺

Metabolites 代謝物

catalase 接觸酵素；過氧化氫酶

streptococci 鏈球菌

oleic acid 十八烯酸；油酸

lysogeny 溶原現象；溶原性

mitomycin 絲裂霉素



lytic 細胞溶素的；促使細胞溶解的；漸退的  
calcium ions 鈣離子  
Enzyme engineering 酶的工程  
introduction of enzyme 酶的簡介  
structures and mechanisms 酶的結構與作用機制  
“lock and key” model “鎖與鑰匙”學說  
induced fit model 誘導器核模型  
biomolecules 生物分子  
synthesis 合成  
pepsin 胃蛋白酶  
crystallography 晶體學  
catalytic 催化的；催化作用的  
glycosidase 糖苷酶  
activation 活化；激活；活化作用  
distribution 分發；分配  
deteriorate 惡化；變壞；退化  
monomer 單體  
amino 氨基的  
denaturant 變性劑  
reversible 可逆的  
的  
steady 穩定的；平穩的；堅定的  
industrial use of enzymes 酶的工業應用  
large scale enzyme applications 酶的廣泛應用  
detergents 洗滌劑  
starch hydrolysis and fructose production 澱粉水解和果糖生產  
drinks 飲料  
textiles 紡織品  
animal feed 動物飼料  
baking 焙烤  
pulp and paper 紙漿和造紙  
leather 皮革  
future trends in industrial enzymology 工業用酶的趨勢



chemical 化學藥品；化學製劑

candidate 候選人

routinely 常規地；慣常地

degradable 可降解的

poultry 家禽

operative 有效的；最適合的

extensive 廣泛的；大規模的

cellulase 木纖維質酵素；纖維素酶

laccase 漆酶；重漆酶

xylanase 木聚醣酶

phytase 機醇六磷酸酶

amylase 澱粉酶

isomerase 異構酶

glucose 葡萄糖；右旋糖

rennin 凝乳糖

papain 木瓜蛋白酶

detergent 洗滌劑；去垢劑；洗衣粉

textile 紡織品；織物

pulp 紙漿

enzymes: digest, absorb and metabolite 酶:消化、吸收與代謝

what are enzymes? 什麼是酶?

raw 天然的；未加工過的

lactase 乳糖酶

maltase 麥芽糖酶

sucrase 蔗糖酶

Tears are secreted by an organ under the upper eyelid. 眼淚是由上眼下方的一個器官分泌的。

secrete 分泌；隱藏

cell engineering 細胞工程

monoclonal antibodies 單克隆抗體

antibodies 抗體

Why monoclonal as opposed to polyclonal antibodies? 為什麼是單克隆抗體而不是多克隆抗體？



How do you make a monoclonal antibody? 如何生產單克隆抗體?

monoclonal 單克隆的；單細胞繁殖的

antibody 抗體

molecular 分子的；分子組成的；克分子的

combination 結合；組合；聯合；化合

epitope 表位；抗原決定部位；抗原決定基

antigen 抗原

visual 視覺的；視力的

array 數組；陣列；排列；列陣

clinical 臨床的；診所的

diagnostic 診斷的；特徵的

identify 確定；識別

serum 血清；漿液；免疫血清；乳清；樹液

cell 細胞

pathogenic 致病的；病原的；發病的

specificity 特異性；特徵；專一性

culture 培養

hybridoma 雜種瘤；雜種細胞

fuse 融化；融合

myeloma 骨髓瘤

immunogen 免疫原

residue 殘渣；剩餘；濾渣

murine 鼠科動物

inexhaustible 用不完的；不知疲倦的

recombinant 重組；重組體

synthetic 綜合性；合成的；人造的

adjuvant 佐藥

affinity 密切關係；吸引力；姻親關係；類同

somatic 軀體的；肉體的；體壁的

propagate 傳播；傳送；繁殖

cryopreservation 低溫儲藏

section 頗面；切面；截面

inflammatory 炎症性的；煽動性的；激動的



|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| ethical                            | 倫理的；道德的；憑處方出售的 |
| encode                             | 編碼；澤馬          |
| hybridization process              | 混和淡化技術         |
| establishment of a primary culture | 建立主要文化；原代培養的建立 |
| materials                          | 材料             |
| procedure                          | 過程             |
| sterile                            | 無菌的；消過毒的       |
| trypsin                            | 胰蛋白酶           |
| mince                              | 切碎             |
| proteolytic                        | 解蛋白的；蛋白水解的     |
| stir                               | 攪拌             |
| supernatant                        | 上清液            |
| inhibitor                          | 抑制劑            |
| label                              | 標籤             |
| incubator                          | 孵化器；恆溫箱        |
| density                            | 密度；密集          |
| morphology                         | 形態學；型態論        |
| diagram                            | 圖表；圖解          |
| swabbing                           | 刷水；擦           |
| probes                             | 探針             |
| phosphate buffered saline          | 磷酸鹽緩衝劑         |
| fetal calf serum                   | 胎牛血清           |
| culture flasks                     | 培養瓶            |
| inverted phase contrast microscope | 倒置顯微鏡          |
| beaker                             | 燒杯             |
| puncture                           | 刺穿             |
| yolks                              | 卵黃             |
| pipette                            | 移液管            |
| decant                             | 移入其他儀器；輕輕倒出    |
| stem cells                         | 幹細胞            |
| limitation                         | 限制             |
| signal                             | 信號             |
| replica                            | 複製品            |



backtrack 返回；退回  
harvest 收穫；獲得；收集  
nudge 輕觸；輕推  
stroke 中風  
osteoarthritis 骨關節炎  
cushion 放在  
pregnant 懷孕的；懷胎的  
implant 植入  
uterus 子宮  
pregnancy 懷孕  
consent 同意；贊成；答應  
dilemma 進退兩難之境；困境  
stem cell 幹細胞  
heart cell 心肌細胞  
degenerative disease 退行性疾病  
Alzheimer' s disease 阿茲海默症  
organ transplant 器官移植  
petri dish 培養皿  
fertilized egg 受精卵  
Animal cell culture 動物細胞培養  
in vitro 在試管中；在生物體外  
asepsis 無菌操作  
sterility 無菌  
mimic 模擬；模仿  
proliferation 增殖；繁殖  
cell-line 細胞系；細胞株  
procurement 獲得；取得  
viable 能養活的  
parameters 參數；係數；參量  
cancerous 癌的；惡性腫瘤的  
media 培養基  
utilize 利用  
therapeutically 治療的；療法的



hormones 激素類  
vaccines 疫苗；痘苗  
infection 傳染；感染  
organogenesis 器官發生；器官形成  
sperm 精子；精液  
egg 卵子；卵細胞  
fertilize 受精  
absence of 缺乏  
growth regulator 生長調節劑  
preliminary 準備  
gene engineering 基因工程  
luscious 美味的；香甜的；甘美的  
texture 手感；質感；質地；紋理結構；表面狀態  
gene-spliced 基因拼接  
alternative 可供選擇的東西  
beleaguered 受到圍困的  
bruise 碰傷；使瘀傷  
ethylene gas 乙烯氣體  
spur 刺激；激勵  
vine 藤本植物；藤  
aroma 芬香；香味  
antisense 反義的；反向的  
enzyme 酶  
messenger RNA 信使 RNA  
biochemical 生物化學的  
chlorophyll 葉綠素  
pigment 天然色素  
tailor 調整使適應；精心設計巧安排  
outfit 裝備；供應；配備；準備  
bacterial 細菌的  
digest 消化  
1-aminocyclopropane-1-carboxylate 1-氨基環丙烷-1-羧酸  
raw material 原料



convert 轉變；轉化  
catsup 烹調醬  
fructose 果糖  
trait 特性；特徵；特點；特色；品質  
susceptible 易受影響的；易受…感染的  
rot 腐爛  
patentable 可給予專利權的  
raspberry 懸鉤子樹；木莓樹；山莓樹；樹莓樹  
afield 偏離；在野外；在田中  
envision 想像；預想  
papaya 香木瓜  
polymerase 聚合酶  
chain reaction 鏈反應  
polymerase chain reaction 聚合酶鏈反應  
arguably 可論證地  
exponentially 以指數方式  
segment 片段  
unzip 拉開拉鍊  
helix 螺旋結構  
strand 股；鏈  
represent 代表；象徵；表示  
complementary 互補的  
primer 引物  
prime 啟動  
primase 引發酶  
stretch 一段  
vial 小(玻璃)瓶  
duplication 複製  
bind 結合；黏結  
anneal 退火  
duplicate 複製  
synthesize 使合成；人工合成  
multiply 增加



unique 特有的；少見的  
literally 確實地；真正地  
transform 改變；使改觀  
diagnostics 診斷學  
transforming plants 轉基因植物  
cloning of plant cells and manipulation of plant genes 植物細胞克隆與基因操作  
a cloning vector that works with plant cells 對植物細胞起作用的克隆載體  
tumefaciens infects a limited variety of plant types 根瘤土壤桿菌對有限的幾種類型的侵染  
overcoming the limited range of tumefaciens infection. 克服根瘤土壤農桿菌的侷限性。  
vacuole 液泡  
meiosis 減數分裂；成熟分裂  
cell division 細胞分裂  
full-grown 生長完全的；發育完全的  
regenerate 新生；再生  
protoplast 原生質體  
enzymatic 酶的  
carrot 胡蘿蔔  
potato 馬鈴薯；土豆  
petunia 矮牽牛花  
cabbage 洋白菜；卷心菜  
manipulation 操縱  
genetic 基因的  
genetic manipulation 遺傳基因操縱  
spectrum 範圍；系列  
genetic disease 遺傳性疾病  
straightforward 簡單的；易懂的  
parallel 類似的；相對應的  
cloning vector 克隆載體  
accomplished 已完成的；熟練的；有成就的  
chromosomal 染色體的  
tumor-inducing plasmid 根瘤誘導質粒



agrobacterium tumefaciens 根瘤土壤桿菌  
crown gall 冠瘻  
tumorous lump 腫塊  
double-stranded DNA molecule 雙鏈 DNA 分子  
replicate 複製  
tumefaciens genome 根瘤膿桿菌基因組  
base-pair 鹼基對  
T DNA 轉化 DNA  
inactivated 使不活潑；阻止活動  
Mendelian inheritance 孟德爾遺傳  
dicotyledon 雙子葉植物  
soybeans 大豆；黃豆  
monocotyledon 單子葉植物  
transfect 使轉染  
microinjection 顯微注射  
electroporation 電穿孔  
particle bombardment 基因槍轟擊  
micropipette 微量吸管  
transgenic animals 轉基因動物  
transgenic 轉基因的；基因被轉變的  
strain 強迫；強制；濫用  
hobble 跛行  
deformity 畸形  
rib 排骨  
sausage 香腸  
insatiable 貪得無厭的；不知足的  
mutation 突變；變異  
hereditary 遺傳性的  
splice 拼接  
artificial 人造的；人工的  
hormone 賀爾蒙；激素  
interferon 干擾素  
mammary 乳房的；乳腺的



counterpart 相對的；極相似的  
induce 引發；誘發  
subject 受實驗者；實驗材料  
virus 病毒  
hepatitis 肝炎  
dystrophy 營養障礙；營養不良  
sclerosis 硬化症  
carcinogenicity 致癌性  
carcinogen 致癌物質  
brethren 同胞；弟兄們  
DNA fingerprinting DNA 指紋圖譜  
recombinant DNA 重組基因  
paternity 父權；父系；父系後裔  
seminal 種子的；精液的；生殖的  
exonerate 使免罪；使免除  
hypervariable 超變量；高變的；變異度高的  
allele 等位基因  
prowl 徘徊；前行  
gel 膠化  
electrophoresis 電泳  
pores 氣孔；毛孔  
sieve 篩子；濾網  
probe 探針；探測器  
mandate 命令；指令  
felony 重罪  
protein engineering 蛋白質工程  
introduction of protein engineering 蛋白質工程簡介  
discipline 學科；紀律；處罰；處分  
rational 神智清楚的；理性的；理智的；合理的；出於理性的  
site-directed 定點誘變  
mutagenesis 突變形成；變異發生  
drawback 缺點；不利條件；障礙  
algorithms 算法式



distinguish 辨別；區別；區分；分清  
regime 政治制度；政權；政體；組織方式；管理體制  
DNA shuffling DNA 技術重組  
sexual reproduction 有性生殖  
prior 優先的；在前的；較早的  
high-throughput 高流量  
screened 遮蔽的；篩過的  
genetic code 遺傳密碼  
proteins 蛋白質  
intricate 複雜的；錯縱的；纏結的；難懂的  
collagenous 膠原的  
hemoglobin 血紅蛋白  
globulin 球蛋白  
immunological 免疫的  
kilogram 千克  
amino acid 胺基酸  
acidic carboxyl 酸性的羧基  
basic amino 鹼性的氨基  
aqueous 水的；含水的；水成的  
ionize 電離  
proton 質子  
dipolar 偶極的；兩極的  
zwitterion 兩性離子  
solvent 溶劑  
crystalline 結晶的；晶狀；清澈的  
dipole 雙極子；偶極  
dielectric 非傳導性的  
hydrophilic 親水的；吸水的  
hydrogen bond 氫鍵  
hydroxyl 氫氧基  
heroine 女英雄；女主角  
tyrosine 酪胺酸  
sulfhydryl 巯基；氫巯基



cysteine 半胱氨酸  
asparagine 天冬酰胺  
glutamine 谷氨酸鹽  
nonpolar 無極的  
polarity 極性  
praline 果仁糖  
derivative 派生物；引出物  
hydroxyproline 羥脯氨酸  
lysine 賴氨酸  
arginine 精氨酸  
guanidine 胍  
imidazole 咪唑  
dicarboxylic 二羧酸  
glutamic 谷氨酸  
monosodium 單鈉  
peptides 肽  
slightly 輕微地；稍稍  
characteristic 特性；特徵；特色  
resonance 共鳴；回響；共振  
adjacent 鄰近的  
rigidity 堅硬；嚴格；剛直；死板  
relationship between folding and amino acid sequence 氨基酸序列和蛋白質折疊之間的關係  
neurodegenerative 神經組織退化的  
spontaneously 自然地；自發地；不由自主地  
macromolecules 大分子  
chaperones 分子伴侶  
hydrophobic 狂犬病的；恐水病的；患恐水病的；不易被水沾濕的  
charged 帶電荷的  
intramolecular 分子內的  
C.B. Anfinsen 安芬森，美國人  
omics era 組學時代  
tangible 明確的；確實的；實際



elusive 難以捉摸的；難以找到的；不易記住的  
enormous 巨大的；龐大的；極大的  
intricately 雜亂地；複雜地；難懂地  
phenomena 現象  
PLOS ONE 國際學術刊物  
latent 潛伏的；潛在的  
in vivo 在活的有機體內  
heat shock proteins 熱休克蛋白  
entropy 商業的；商務的；貿易的  
Linus Pauling 萊納斯鮑林  
covalent 共價的  
relationship between protein folding and disease 蛋白質折疊與疾病的關係  
disruption of the native state 天然態的破壞  
incorrect protein folding and neurodegenerative disease 不正確蛋白質折疊與神經退行性疾病  
the Levinthal paradox and kinetics 列文托勃論和動力學  
energy landscape theory of protein folding 蛋白質折疊的能量景觀理論  
precipitation 沉澱；沉降作用；沉澱物  
prion 朊病毒  
Creutzfeldt-Jakob 克雅病  
bovine spongiform encephalopathy 牛海綿狀腦病  
familial amyloid cardiomyopathy 家族澱粉樣心肌病  
polyneuropathy 神經病變  
antitrypsin 抗胰蛋白酶  
emphysema 氣腫；肺氣腫  
lysosomal storage diseases 溶酶體貯積病  
mutate 變化；產生突變；改變；使突變  
added reading material 添加閱讀材料  
What is biotechnology? 什麼是生物技術？  
Where did biotechnology begin? 生物技術從哪裡開始？  
crop improvement 作物改良  
harnessing microbes for health 利用微生物促進健康  
overview and brief history of biotechnology 生物技術概述和簡史



biotechnology on agriculture-an overview 農業生物技術概述  
improvements in crop yield and quality 提高作物產量和質量  
biotechnology and biofertilizers 生物技術和生物肥料  
biotechnology and industry 生物技術和工業  
general characteristics 一般特徵  
industrial applications 工業應用  
genetic engineering 基因工程  
single-cell protein and gasohol projects 單細胞蛋白質和汽油醇項目  
introduction to nucleic acids and application to infectious disease detection 核酸  
導論及其在傳染病檢測中的應用  
use of DNA in identification DNA 在鑑定中的應用  
mad cow disease 瘋牛病  
future fuel 未來的燃料  
karyotype 核；染色體組型  
prokaryotic cells 原核細胞  
eukaryotic cells 真核細胞  
nucleus 細胞核  
cell membrane 細胞膜  
endoplasmic reticulum 內質網  
rough endoplasmic reticulum 粗糙內質網  
smooth endoplasmic reticulum 平滑內質網  
polysome 聚核糖體；聚核糖體  
Golgi vesicles 高基氏體  
peroxisome 過氧化小體；過氧化物酵素體  
Mitochondrion X 粒腺體  
chloroplast 葉綠體  
cytoskeleton 細胞骨架  
exocytosis 胞釋作用  
cell cycle 細胞週期  
cell differentiation 細胞分化  
homologous 同源的；同型；同屬例；相應的；一致的  
phosphodiester bond 磷酸脂鍵  
medical biotechnology 醫學生物技術



Medical biotechnology is the use of living cells and other cell materials to better the health of humans. ... 醫學生物技術是利用活細胞和其他細胞材料來改善人類的健康。

agricultural biotechnology 農業生物技術

industrial biotechnology 工業生物技術

environmental biotechnology 環境生物技術

Medical biotechnology is the use of living cells and other cell materials to better the health of humans. 醫學生物技術是利用活細胞和其他細胞材料來改善人類的健康。它主要用於尋找治療方法以及消除和預防疾病。

Primarily, Medical biotechnology is used for finding cures and getting rid of and preventing diseases. 醫學生物技術主要用於尋找治療方法以及消除和預防疾病。